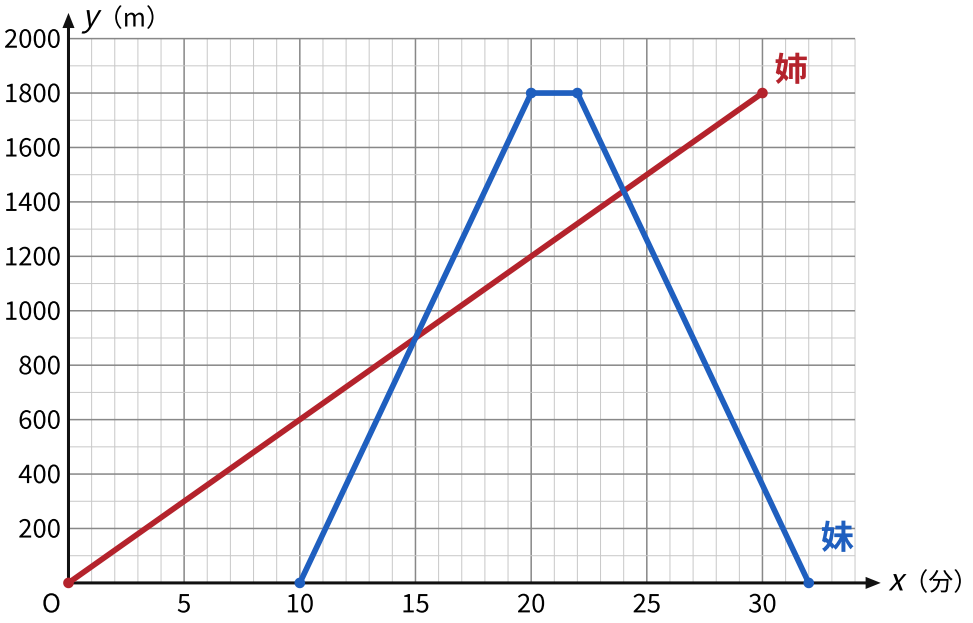
1 **次の問いに答えなさい。**　（式や計算も書くこと）

姉は、家を出発して、家から1800m離れた図書館まで歩いて向かった。姉が出発してから10分後に、妹が家を出発し、同じ道を自転車で図書館に向かった。妹は図書館で2分間過ごしたあと、行きと同じ速さで同じ道を家に帰った。
右のグラフは、姉が家を出発してから x 分後の家からの道のりを y m として、2人のようすを表したものである。2人とも、止まっているとき以外は一定の速さで進むものとする。



(1)　姉の歩く速さは分速何mですか。

30分で1800m進むから　$1800 \div 30 = 60$

答　分速 **60** m

(2)　妹が家を出発してから図書館に着くまでの x と y の関係を式で表しなさい。また、x の変域も答えなさい。

妹の速さは $1800 \div (20 - 10) = 180$（分速180m）。$y = 180x + b$ に $(10,\ 0)$ を代入して $0 = 1800 + b$、$b = -1800$

答　式 $y = 180x - 1800$　変域 $10 \leqq x \leqq 20$

(3)　妹が姉に追いつくのは、姉が家を出発してから何分後ですか。また、それは家から何mの地点ですか。

姉の式は $y = 60x$。$60x = 180x - 1800$　$-120x = -1800$　$x = 15$

$y = 60 \times 15 = 900$

答　**15** 分後、家から **900** m

(4)　妹が図書館を出発してから家に着くまでの x と y の関係を式で表しなさい。また、x の変域も答えなさい。

出発は $x = 20 + 2 = 22$、家に着くのは $x = 22 + 1800 \div 180 = 32$。傾きは -180

$y = -180x + b$ に $(22,\ 1800)$ を代入して $1800 = -3960 + b$、$b = 5760$

答　式 $y = -180x + 5760$　変域 $22 \leqq x \leqq 32$

(5)　家に帰る妹と、図書館に向かう姉が出会うのは、姉が家を出発してから何分後ですか。また、それは家から何mの地点ですか。

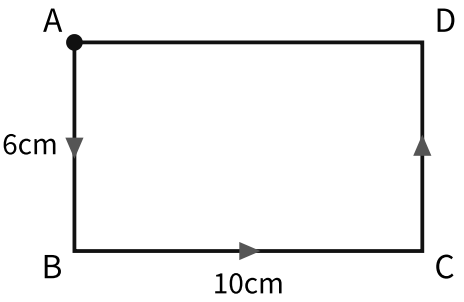
$60x = -180x + 5760$　$240x = 5760$　$x = 24$

$y = 60 \times 24 = 1440$

答　**24** 分後、家から **1440** m

2 **次の問いに答えなさい。** （式や計算も書くこと）

右の図のような、AB＝6cm、BC＝10cm の長方形ABCDがある。点Pは、頂点Aを出発して、辺AB、BC、CD上を、毎秒1cmの速さで頂点Dまで動く。点PがAを出発してから x 秒後の △APD の面積を y cm² とする。ただし、点PがA、Dにあるときは $y=0$ とする。



(1) $x=4$ のときの y の値を求めなさい。

4秒後、点Pは辺AB上で AP＝4cm。$y=\frac{1}{2}\times 10\times 4=20$

答　$y=$ 20

(2) 点Pが辺AB上を動くとき（$0\leqq x\leqq 6$）、y を x の式で表しなさい。

AP＝x cm、底辺AD＝10cm だから　$y=\frac{1}{2}\times 10\times x=5x$

答　$y=5x$

(3) 点Pが辺CD上を動くとき（$16\leqq x\leqq 22$）、y を x の式で表しなさい。

Pが C に着くのは $6+10=16$ 秒後。そこから DP＝$6-(x-16)=-x+22$ (cm)

$y=\frac{1}{2}\times 10\times(-x+22)=-5x+110$

答　$y=-5x+110$

(4) △APDの面積が15cm² になるのは、点PがAを出発してから何秒後ですか。すべて答えなさい。

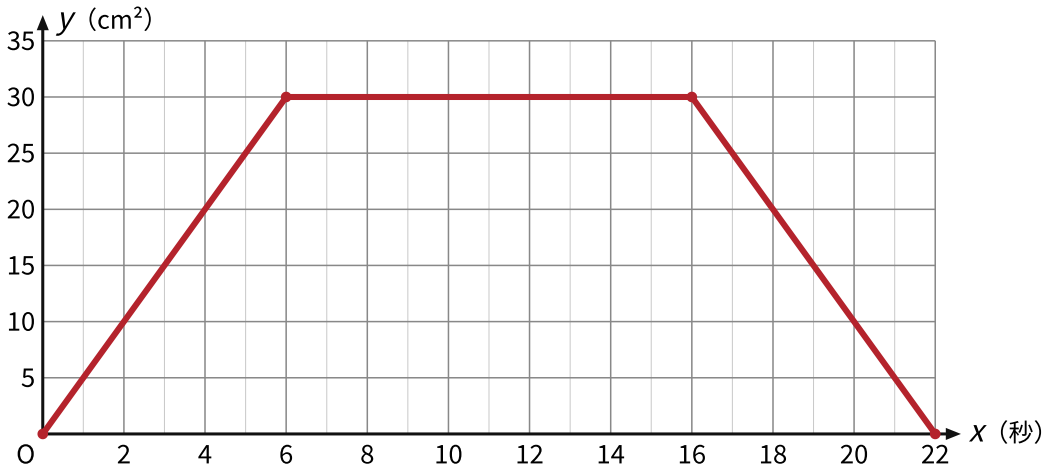
辺AB上：$5x=15$　$x=3$　辺BC上：$y=30$ で一定なので15にならない

辺CD上：$-5x+110=15$　$x=19$

答　3 秒後、19 秒後

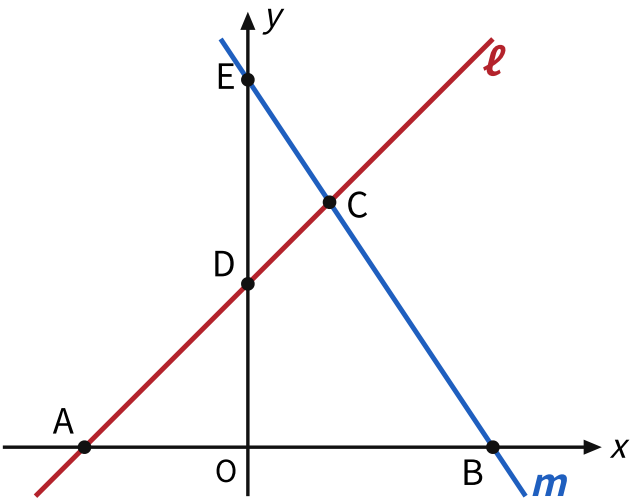
(5) x と y の関係を表すグラフを、下の図にかきなさい（$0\leqq x\leqq 22$）。

点 $(0,\ 0)$、$(6,\ 30)$、$(16,\ 30)$、$(22,\ 0)$ を順に線分で結ぶ



3 **次の問いに答えなさい。** （式や計算も書くこと）

右の図で、直線 ℓ は2点 A$(-4,\ 0)$、D$(0,\ 4)$ を通り、直線 m は2点 B$(6,\ 0)$、E$(0,\ 9)$ を通る。直線 ℓ と m の交点をCとする。座標の1目もりを1cmとする。



(1) 直線 ℓ の式を求めなさい。

切片は D の y 座標で4。傾き $\dfrac{4-0}{0-(-4)}=1$

答　$y=x+4$

(2) 直線 m の式を求めなさい。

切片は E の y 座標で9。傾き $\dfrac{9-0}{0-6}=-\dfrac{3}{2}$

答　$y=-\dfrac{3}{2}x+9$

(3) 点Cの座標を求めなさい。

$x+4=-\dfrac{3}{2}x+9$　両辺を2倍して $2x+8=-3x+18$　$5x=10$　$x=2$

$y=2+4=6$

答　C　$(2,\ 6)$

(4) △ABCの面積を求めなさい。

底辺AB＝$6-(-4)=10$、高さは点Cの y 座標で6。$\dfrac{1}{2}\times 10\times 6=30$

答　**30**　cm²

(5) 点Cを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

辺ABの真ん中の点M$(1,\ 0)$ を通ればよい（$\dfrac{-4+6}{2}=1$）。

C$(2,\ 6)$、M を通るから 傾き $\dfrac{6-0}{2-1}=6$。$0=6\times 1+b$、$b=-6$

答　$y=6x-6$

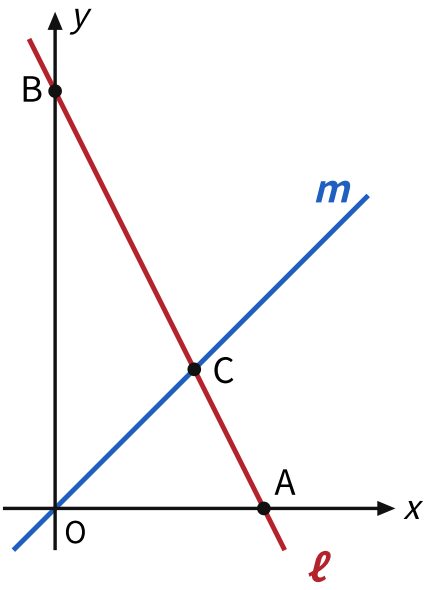
(6) y 軸上の y 座標が正の部分に点Pをとる。△PABの面積が△ABCの面積と等しくなるとき、点Pの座標を求めなさい。

底辺ABが同じだから、高さ（点Pの y 座標）が点Cと同じ6になればよい

答　P　$(0,\ 6)$

4 **次の問いに答えなさい。**　式や計算も書くこと

右の図で、直線 ℓ の式は $y=-2x+12$、直線 m の式は $y=x$ である。直線 ℓ と x 軸、y 軸との交点をそれぞれA、Bとし、直線 ℓ と m の交点をCとする。Oは原点で、座標の1目もりを1cmとする。



(1) 点A、点Bの座標をそれぞれ求めなさい。

A：$y=0$ を代入して $0=-2x+12$、$x=6$　B：$x=0$ を代入して $y=12$（切片）

答　A $(6,\ 0)$　B $(0,\ 12)$

(2) 点Cの座標を求めなさい。

$-2x+12=x$　$-3x=-12$　$x=4$　$y=4$

答　C $(4,\ 4)$

(3) △OACの面積を求めなさい。

底辺OA＝6、高さは点Cの y 座標で4。$\frac{1}{2}\times 6\times 4=12$

答　**12** cm²

(4) △OBCの面積を求めなさい。

底辺OB＝12、高さは点Cの x 座標で4。$\frac{1}{2}\times 12\times 4=24$

答　**24** cm²

(5) 点Oを通り、△OABの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

辺ABの真ん中の点M$(3,\ 6)$ を通ればよい（$\frac{6+0}{2}=3$、$\frac{0+12}{2}=6$）。原点とMを通るから 傾き $6\div 3=2$

答　$y=2x$

(6) 線分AC上に点Pをとる。△OAPの面積が△OACの面積の半分になるとき、点Pの座標を求めなさい。

底辺OAが同じだから、高さ（点Pの y 座標）が点Cの半分の2になればよい。$2=-2x+12$　$x=5$

答　P $(5,\ 2)$